



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

TESI DI LAUREA

Dalla Statistica alla Strategia: L'Influenza del Data Analysis nel Calcio Professionistico

RELATORE

Prof. Fabio Palomba

Università degli Studi di Salerno

CANDIDATO

Giuseppe Pio Sorrentino

Matricola: 0512114332

Anno Accademico 2023-2024

Questa tesi è stata realizzata nel

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

*"I dati non mentono.
Possono mostrarci aspetti del gioco che non possiamo vedere ad occhio nudo"*
-Jürgen Klopp

Abstract

La crescente complessità del calcio moderno ha visto un'evoluzione significativa nelle metodologie di analisi tattica, in gran parte guidata dall'emergere del Data Analysis. Questa tesi esplora il ruolo del Data Analyst nel contesto calcistico, esaminando come le tecnologie e gli strumenti avanzati contribuiscano a ottimizzare le prestazioni individuali e di squadra. Attraverso una dettagliata revisione della letteratura, casi di studio e analisi di applicazioni pratiche, la ricerca mette in luce le distinzioni tra strategia, tattica, i processi decisionali basati sui dati, e le implicazioni etiche e legali dell'uso estensivo dei dati. La tesi sottolinea l'importanza dello studio dei dati nel miglioramento delle capacità tattiche, prevedendo un futuro dove l'intelligenza artificiale e le tecnologie di tracciamento avranno un ruolo centrale nel calcio d'élite.

Indice

Elenco delle Figure	iii
1 Introduzione	1
1.1 Contesto	1
1.2 Obiettivi	1
1.3 Struttura della Tesi	2
2 Background e Stato dell'Arte	3
2.1 Intelligenza Artificiale	3
2.2 Machine Learning	4
2.3 Regressione	4
2.4 Clustering	5
2.5 Big Data	5
2.6 Data Analyst	6
2.7 Large Language Models (LLMs)	7
3 Metodo di Ricerca	8
3.1 Stringa di ricerca	9
3.2 Criteri di Inclusione ed Esclusione	9
3.3 Estrazione dei dati	9

4	Analisi dei Risultati	11
4.1	Analisi Tattica	11
4.2	Strumenti di raccolta dati	13
4.3	Data Visualization	16
4.4	Software di analisi - AIDA	17
4.5	Regressione Logistica	18
4.6	Modelli di Clustering per Classificazione	20
4.7	Simulazione delle Partite	22
4.8	Aspetti etici e legali nel calcio digitale	23
5	Conclusioni	26
	Bibliografia	30

Elenco delle figure

4.1	Questa immagine rappresenta lo stack dei big data nel mondo del calcio	12
4.2	Questa immagine rappresenta i parastanchi XSEED e la schermata principale dell'applicazione	15
4.3	Questa immagine rappresenta la hitmat di Tijjani Reijnders nella scorsa stagione di Serie A	16
4.4	Questa immagine rappresenta lo spiderchart di due giocatori messi a confronto	17
4.5	Questa immagine rappresenta la composizione della rosa del Liverpool	21

CAPITOLO 1

Introduzione

1.1 Contesto

Il calcio, uno degli sport più seguiti al mondo, ha visto un'evoluzione significativa grazie all'integrazione della tecnologia e dell'analisi dei dati. Nel contesto moderno, il ruolo del Data Analyst è diventato fondamentale per ottimizzare le prestazioni delle squadre e migliorare la comprensione del gioco. L'analisi dei dati consente di esaminare dettagliatamente le tattiche, le prestazioni dei giocatori e le dinamiche di squadra, offrendo nuove opportunità per prendere decisioni informate e sviluppare strategie vincenti.

1.2 Obiettivi

Questa tesi esplora il ruolo del Data Analyst nel calcio, concentrandosi su come le tecnologie e gli strumenti avanzati siano utilizzati per raccogliere e analizzare i dati; Verranno esaminati diversi aspetti: la definizione e l'importanza dell'analisi tattica, le tecnologie e i software impiegati, l'impatto dell'analisi dei dati sulle prestazioni ed infine le implicazioni future di queste pratiche nel mondo del calcio. Inoltre,

saranno discussi gli aspetti etici e legali relativi all'uso dei dati, nonché le percezioni di allenatori, giocatori e tifosi riguardo l'analisi dei dati.

Attraverso una combinazione di revisione della letteratura, caso di studi e analisi di applicazioni pratiche, questa tesi mira a fornire una visione completa e approfondita del ruolo cruciale che i Data Analyst svolgono nel calcio moderno. La ricerca intende evidenziare come l'analisi dei dati possa trasformare il modo in cui le squadre si preparano e competono, promuovendo un approccio più scientifico e basato sui dati nel mondo del calcio.

1.3 Struttura della Tesi

Di seguito si illustra la struttura della seguente ricerca:

- **Background e Stato dell'Arte.** In questo capitolo si spiegano i concetti principali necessari alla comprensione dell'argomento trattato.
- **Metodo di Ricerca.** Tale capitolo mostra la metodologia utilizzata durante le fasi di ricerca ed estrazione dei dati.
- **Analisi dei Risultati.** In questo capitolo vengono analizzati e approfonditi i temi e alcuni casi studio individuati durante le precedenti fasi di ricerca.
- **Conclusioni.** Vengono illustrati i risultati principali ottenuti, in aggiunta ai vari sviluppi futuri.

CAPITOLO 2

Background e Stato dell'Arte

Questo capitolo illustra i concetti principali che definiscono il nucleo del discorso.

2.1 Intelligenza Artificiale

L'intelligenza artificiale è una tecnologia che utilizza un insieme di concetti, strumenti e metodi che consentono alle macchine di imitare capacità umane.

L'IA si basa su 2 concetti principali: **pensare e agire umanamente**, ovvero fare in modo che una macchina riesca a pensare ed agire come un essere umano; ed infine **pensare e agire razionalmente**, adottando un approccio logico e obiettivo per affrontare situazioni, prendere decisioni e risolvere problemi. Quest'ultimo concetto si basa su un'analisi accurata delle informazioni disponibili, una valutazione ponderata delle alternative e la scelta del percorso più sensato per raggiungere il miglior risultato.

Possiamo suddividere l'IA in tre livelli: [1]

- **ANI** (Artificial Narrow Intelligence). Il primo livello rappresenta sistemi progettati per eccellere in un ambito specifico ma senza conoscenze relative ad altri ambiti.

- **AGI** (Artificial General Intelligence). Questo livello rappresenta un'IA con capacità cognitive simili a quelle umane. Potrebbe ragionare, pianificare, risolvere problemi, pensare in modo astratto e imparare dall'esperienza.
- **ASI** (Artificial Super Intelligence). Livello ipotetico di un'IA che supera l'intelligenza umana in tutti gli aspetti, mostrando una creatività scientifica, saggezza generale e abilità sociali superiori.

2.2 Machine Learning

Branca dell'intelligenza artificiale che si basa su degli algoritmi in grado di apprendere dai dati e da questi trarne delle previsioni.

Gli algoritmi utilizzati nel ML si dividono in due principali tipi di apprendimento: l'apprendimento supervisionato e apprendimento non supervisionato.

- L'apprendimento supervisionato permette ad un agente di imparare usando dati etichettati. Le etichette determinano la variabile dipendente ovvero quella che l'algoritmo dovrà apprendere. Il progettista deve fornire all'agente delle etichette che permetteranno la conoscenza.
- L'apprendimento non supervisionato prevede che l'algoritmo operi usando dati non etichettati, egli è quindi in grado di apprendere senza il progettista che fornisce delle etichette basandosi solamente sui dati messi a disposizione.

Non esiste un metodo di apprendimento migliore rispetto ad un altro, in quanto gli algoritmi di ML devono essere utilizzati in base al contesto in cui sono applicati.

2.3 Regressione

Il problema di regressione è un'istanza del problema dell'apprendimento supervisionato; Si basa sul predire il valore di una variabile numerica tramite l'utilizzo di un training set all'interno del quale la variabile di risposta è nota.

I regressori, sono delle funzioni matematiche che cercano di descrivere i dati. Si distinguono tra di loro per via delle assunzioni fatte sui dati, così come delle

specifiche proprietà che portano alla regressione, oltre che del numero di variabili indipendenti di cui disponiamo. Possiamo suddividere il problema della regressione in regressione singola (con una sola variabile esplicativa) e regressione multipla (con più variabili esplicative).

2.4 Clustering

Il problema del Clustering è un istanza del problema dell'apprendimento non supervisionato, il suo obiettivo è raggruppare oggetti in gruppi che abbiano un certo grado di omogeneità chiamati cluster ma che, al tempo stesso, abbiamo delle diversità rispetto ad altri cluster. Questo problema permette di classificare i dati senza assegnargli un'etichetta. La costruzione di un modello di clustering richiede la scelta di un algoritmo appropriato e la definizione di un criterio di similarità adatto al problema specifico. Esistono diverse tipologie di algoritmi di clustering, tra cui:

- **K-means.** Divide i dati in un numero predefinito di cluster (k).
- **Clustering gerarchico.** Crea una gerarchia di cluster, partendo da cluster singoli e aggregandoli gradualmente.
- **Clustering basato sulla densità.** Identifica cluster basati su aree di alta densità di punti all'interno dei dati.

2.5 Big Data

I Big Data fanno riferimento a set di dati molto grandi e complessi che i tradizionali software di elaborazione non sono in grado di gestire efficacemente. Le "3 V" che caratterizzano i Big Data sono:

1. **Volume.** I Big Data contengono grandi volumi di dati non strutturati, questo implica che occupano molto spazio per essere elaborati.
2. **Velocità.** Riguarda la rapidità con cui i dati vengono ricevuti e analizzati.

3. **Varietà.** I dati provengono da molte fonti diverse e possono essere strutturati, semi-strutturati o non strutturati. Quest'ultimi, sottoforma di testo, audio o video, richiedono un'elaborazione preliminare per essere utili.

Per sfruttare a pieno i Big Data è necessario integrare dati provenienti da più fonti, gestirli in uno spazio di archiviazione, garantendo flessibilità e capacità di adattarsi ai requisiti di calcolo necessari, esaminandoli attraverso analisi visive, Machine Learning e Intelligenza Artificiale per creare nuovi modelli predittivi.

2.6 Data Analyst

I Data Analyst coprono un ruolo importante all'interno di uno staff tecnico societario sin da prima dell'avvento dell'IA e, con l'avanzare degli anni, punta ad occupare un ruolo ancora più cruciale nel gioco del calcio. Il loro compito è di fornire informazioni quantitative, permettendo di identificare situazioni in tempo reale e comportarsi di conseguenza, fungendo da tramite tra la tecnologia, gli allenatori e i giocatori.

Studi specifici [2] infatti, hanno dimostrato che i mister nel calcio di alto livello riescono a ricordare in media il 59% degli eventi in una partita e, quando valutano la prestazione, il loro giudizio può essere influenzato da eventi terzi che andranno a influire sulle future decisioni. Proprio in questi momenti il Data Analyst interviene per fornire all'allenatore risultati completi e oggettivi.

Tale comunicazione svolge ovviamente un ruolo fondamentale e può avvenire in più momenti:

1. **Pre-Partita.** Si possono sfruttare dati e video raccolti sugli avversari per individuare i punti di forza e le debolezze della squadra da affrontare, per consentire all'allenatore di agire di conseguenza. Possono inoltre essere raccolti dati sui giocatori in rosa durante le sessioni di allenamento per monitorare lo stato di forma di quest'ultimi, prevenire infortuni e migliorare alcuni aspetti tecnici.
2. **Durante la partita.** Gli analisti possono anche raccogliere informazioni durante la partita tramite informazioni statistiche e video. Queste informazioni sono

memorizzate su dispositivi condivisi con il tecnico in modo da garantirgli un feedback continuo e permettergli di applicare modifiche allo schema di gioco in base alle esigenze attuali.

3. **Post-partita.** Dopo la partita è importante esaminare in dettaglio le prestazioni della squadra e dei singoli, consentendo così agli allenatori di valutare le prestazioni e pianificare l'allenamento futuro.

2.7 Large Language Models (LLMs)

Un LLM è un sistema di Intelligenza Artificiale addestrato su un'enorme quantità di dati testuali, tipicamente composti da libri, articoli, codice e altre forme di comunicazione scritta. Attraverso un processo di apprendimento automatico, gli LLM acquisiscono una profonda conoscenza della struttura e del significato del linguaggio, permettendo loro di svolgere una serie di compiti complessi.

CAPITOLO 3

Metodo di Ricerca

Durante la stesura di questo elaborato, basato sulla revisione della letteratura, casi di studi e analisi e di applicazioni pratiche, i risultati ottenuti per tale scrittura sono stati ricercati tramite il database Google Scholar al cui interno sono presenti una serie di articoli accademici e tesi scientifiche.

L'obiettivo della ricerca è stato quello di apprendere l'importanza dei dati, il come vengono gestiti da un Match Analyst, e i vari sbocchi futuri che queste tecnologie stanno introducendo. Le domande che hanno introdotto la fase di ricerca sono le seguenti:

- In che modo il settore del Data Analytics ha cambiato il gioco del calcio?
- In che modo il calcio in futuro verrà rivoluzionato sulla base di queste nuove tecnologie?

Da queste due domande si è arrivati a una riflessione che ha portato alla realizzazione della stringa di ricerca e una serie di criteri di inclusione ed esclusione.

3.1 Stringa di ricerca

Durante l'elaborazione della stringa di ricerca sono stati prediletti termini inglesi, per ampliare la ricerca e ottenere maggiori risultati, e le loro abbreviazioni o sigle. I termini considerati sono Big Data, Data Analytics, Artificial Intelligence, Machine Learning, Regression, Clustering e Deep Learning. La query è stata formulata ponendo l'operatore logico AND tra le parole chiave e un OR tra i termini riguardanti lo stesso argomento arrivando alla seguente formalizzazione:

('Soccer Analytics' OR 'Soccer') AND ('BIG DATA') AND ('Machine Learning' OR 'ML') AND ('Deep Learning' OR 'DL') AND ('Clustering') AND ('Regression') AND ('Artificial Intelligence' OR 'AI').

Dalla seguente query risultano 5.130 articoli, seguono le fasi di esclusione e accettazione che portano alla scelta di quelli più pertinenti e interessanti.

3.2 Criteri di Inclusione ed Esclusione

Durante la fase di filtraggio dei dati sono stati stabiliti i seguenti criteri di inclusione:

- Articoli pubblicati dopo il 2016.
- Articoli esclusivamente in lingua inglese.
- Pubblicazioni scientifiche.
- Studi con almeno di 3 pagine

Vengono scartati tutti i risultati che non rispettavano le caratteristiche sopra citate. Attraverso la ricerca basata su questi criteri, è stato possibile restringere il campo di ricerca a 378 risultati.

3.3 Estrazione dei dati

Durante la fase di estrazione sono stati selezionati i seguenti 7 articoli:

1. An assessment of football through the lens of data science.[3]

2. Machine learning in men's professional football: Current applications and future directions for improving attacking play.[4]
3. A systematic literature review of intelligent data analysis methods for smart sport training. [5]
4. Identifying soccer players' playing styles: a systematic review.[6]
5. The application of machine learning techniques for predicting match results in team sport: A review. [7]
6. Techniques and applications for soccer video analysis: A survey [8]
7. The collection, analysis and exploitation of footballer attributes: A systematic review. [9]

Dopo un periodo di studio e analisi di questi elaborati sono stati selezionati, dai riferimenti bibliografici di questi, altri 3 articoli pertinenti di cui:

- What's in a game? A systems approach to enhancing performance analysis in football [10]
- On the use of passing network indicators to predict football outcomes [11]
- Big data and tactical analysis in elite soccer: future challenges and opportunities for sports science[12]

Analisi dei Risultati

4.1 Analisi Tattica

Negli ultimi anni, l'importanza della tattica nel mondo del calcio è aumentata notevolmente, non serve più avere esclusivamente giocatori forti in rosa per vincere, ma una squadra necessita anche di un allenatore con idee chiare e che sappia sfruttare il potenziale della sua squadra, in quanto lo svolgimento di una tattica dipende molto dalle abilità degli interpreti che vengono scelti. L'analisi dei dati ha fornito spunti interessanti, che permettono ai tecnici professionisti e non di poter utilizzare al meglio le informazioni raccolte per puntare alla vittoria. Possiamo quindi affermare che l'analisi delle partite sta diventando sempre più orientata ai dati, attraverso approcci che forniscono una visione basata sulle prestazioni calcistiche che rendono le analisi precise e affidabili.

Prima dell'avvento dell'IA (e del Machine Learning) le scelte si basavano principalmente su intuizioni, osservazioni ed esperienza dell'allenatore, ad oggi invece è facile reperire studi sui moduli [13] per dimostrare come cambiano le strategie delle squadre in base al modulo o formazioni degli avversari, e sul loro modo di giocare [14].

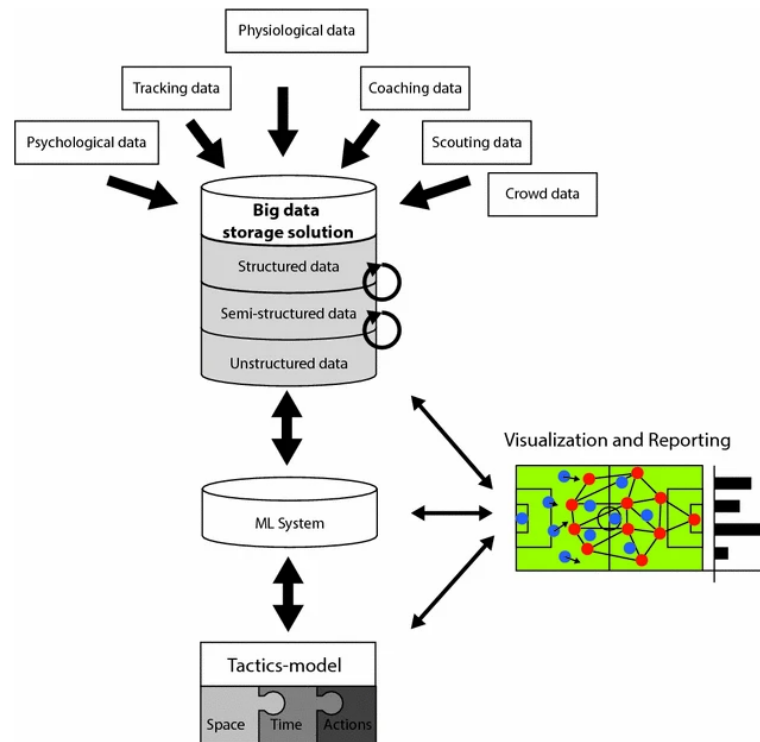


Figura 4.1: Questa immagine rappresenta lo stack dei big data nel mondo del calcio

Fonte: <https://link.springer.com/article/10.1186/s40064-016-3108-2/figures/2>

A supportare l'utilizzo del ML ci sono i Big Data, già menzionati precedentemente, che nel contesto calcistico memorizzano una serie di dati eterogenei:

- **Dati fisiologici.** Contengono informazioni sullo stato fisico degli atleti.
- **Dati psicologici.** Riguardanti lo stato mentale e il benessere psicologico dei giocatori
- **Dati di tracciamento.** Questi dati derivano dalla tracciatura dei movimenti degli atleti durante gli allenamenti e le competizioni.
- **Dati di coaching.** Dati sono forniti dagli allenatori che includono feedback, valutazioni delle prestazioni, piani di allenamento, strategie di gioco e altre informazioni relative alla preparazione e all'ottimizzazione delle performance degli atleti.
- **Dati di scouting.** Riguardanti la valutazione e l'analisi delle prestazioni degli atleti, sia della propria squadra che degli avversari.

- **Dati dei tifosi.** Raccolti dal pubblico e dai fan durante le competizioni. Riguardano l'analisi delle emozioni e in generale informazioni che possono influenzare l'esperienza e l'ambiente delle competizioni sportive.

4.2 Strumenti di raccolta dati

Nel calcio moderno, la raccolta dati è diventata un'arma fondamentale per migliorare le prestazioni individuali e di squadra. Esistono numerosi dispositivi sul mercato, ognuno con caratteristiche e punti di forza specifici, che rendono la scelta un compito complesso e da non prendere alla leggera.

Il **GPS**, acronimo di Global Positioning System, è un sistema di posizionamento basato su satelliti in orbita, in grado di fornire la posizione e l'ora esatta a qualsiasi dispositivo dotato di un apposito ricevitore. Funziona in qualsiasi momento e indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Nel calcio, egli fornisce numerosi dati utili, soprattutto per quanto riguarda i lavori con palla, il cui carico esterno sarebbe altrimenti difficile da individuare (e registrare) a causa delle numerose variabili e della natura imprevedibile del gioco stesso. Essendo numerose le attività che il giocatore compie in una seduta di allenamento, il GPS fornisce una serie di parametri che possono essere raggruppati in posizione in campo, velocità, accelerazione e potenza metabolica. Negli ultimi tempi, c'è stato un crescente interesse nell'utilizzo di questa tecnologia per mantenere l'equilibrio tra lo stress dell'allenamento e il recupero, massimizzando così il potenziale di prestazioni e riducendo al minimo il rischio di sovrallenamento. Questo equilibrio è essenziale per prevenire gli infortuni legati alla fatica ed evitare di perdere giocatori per lesioni durante gli allenamenti e le partite[15].

L'uso delle **telecamere** fornisce un grande aiuto nella fase di analisi dei giocatori e nelle varie dinamiche di squadra. Le moderne tecnologie di video tracking utilizzano telecamere ad alta risoluzione posizionate intorno al campo (o droni) per monitorare e registrare ogni movimento dei giocatori e della palla, durante le partite e gli allenamenti. Questi dispositivi sono spesso integrati con software di analisi che permettono di estrarre dati grezzi e di visualizzare le informazioni in tempo reale. Le principali funzionalità delle telecamere sono il tracciamento della

posizione, l'analisi delle prestazioni (perchè registrando ogni movimento permettono di valutare le prestazioni individuali e di squadra), il supporto alla decisione tattica (perchè ovviamente permettono di rivedere i filmati acquisiti e quindi rianalizzare ciò che è stato fatto) e la prevenzione degli infortuni, monitorando i movimenti e le posture dei giocatori attraverso le quali è possibile identificare segnali di affaticamento o movimenti potenzialmente rischiosi.

I **dispositivi indossabili** rappresentano un altro strumento fondamentale per la raccolta e l'analisi dei dati nel calcio moderno. Questi dispositivi, che possono essere integrati in abbigliamento sportivo o accessori come fasce e calzature, permettono di monitorare in tempo reale vari parametri fisiologici e biomeccanici degli atleti.

Tra i principali dispositivi utilizzati nel calcio troviamo:

- **Accelerometri.** Misurano l'accelerazione e i movimenti dei giocatori, permettendo di analizzare la dinamica delle corse, dei salti e dei cambi di direzione.
- **Giroscopi.** Monitorano la rotazione del corpo e gli angoli di movimento, utili per l'analisi posturale e la prevenzione degli infortuni.
- **Sensori di frequenza cardiaca.** Rilevano la frequenza cardiaca in tempo reale, fornendo dati essenziali sullo stato di affaticamento e sulla risposta fisiologica agli allenamenti e alle partite.
- **Parastinchi XSPEED.** Parastinchi classici che fungono da protezione durante allenamenti e partite ma dotati di tecnologia avanzata che raccoglie informazioni durante il loro utilizzo. Attraverso un'applicazione dedicata è possibile visualizzare dati come la distanza percorsa, il piede più utilizzato, grafici come mappe di calore, ed altre informazioni correlate. Tale report comprende non solo metriche fisiche ma anche tecnico-tattiche, offrendo spunti per eventuali miglioramenti tecnici e fisici.

L'integrazione dei dati raccolti dai sensori indossabili con altre fonti di dati, come quelli forniti dal GPS e dalle telecamere, consente di ottenere un quadro completo delle prestazioni di un calciatore.



Figura 4.2: Questa immagine rappresenta i parastanchi XSEED e la schermata principale dell'applicazione

Fonte: <https://shop.soccerment.com>

4.3 Data Visualization

"L'obiettivo è trasformare i dati in informazioni e le informazioni in insight" [16], afferma Carly Fiorina.

La Data Visualization consiste nella creazione di rappresentazioni grafiche e visive dei dati generati dai modelli ML, consentendo a tutti di cogliere rapidamente tendenze significative utili per comunicare i risultati ad allenatori e calciatori. Prima dell'utilizzo dell'IA, le informazioni sui giocatori erano semplicemente quelle fisiche (altezza, peso, piede forte, ecc) e relative al numero di goal (o goal subiti per i portieri) ed assist.

L'analisi dei dati ha introdotto una serie di nuovi parametri che forniscono un quadro completo e preciso sulle caratteristiche dei giocatori, tra questi possiamo individuare tra i più importanti gli:

Expected Goals (xG) ed Expected Assists (xA), che rispettivamente calcolano la probabilità di segnare e fornire un assist basandosi su vari fattori come posizione e situazione di gioco.

Le **Mappe di calore** permettono di visualizzare le aree del campo maggiormente occupate da un giocatore e vengono spesso utilizzate per analizzare i movimenti degli uomini nello spazio di gioco, la loro presenza in diverse aree e altre metriche spaziali rilevanti.

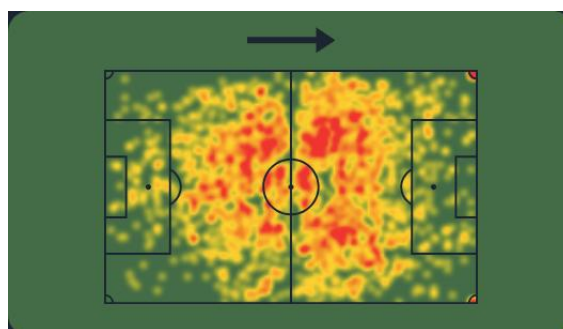


Figura 4.3: Questa immagine rappresenta la hitmat di Tijjani Reijnders nella scorsa stagione di Serie A

Fonte: /www.sofascore.com

Il **Performance Spider chart** è un tipo di grafico che visualizza dati multivariati per mostrare il rendimento relativo di diverse categorie su una scala comune. Il grafico è composto da un insieme di assi radiali che partono da un punto centrale e si estendono verso l'esterno, ogni asse rappresenta una delle categorie indicate, la distanza dal centro verso l'esterno indica il livello di performance o di valore per quella categoria specifica. Con l'utilizzo di un performance spider chart è possibile confrontare con una sola immagine le prestazioni relative su determinate categorie, visualizzando i punti di forza e di debolezza in modo chiaro e immediato.

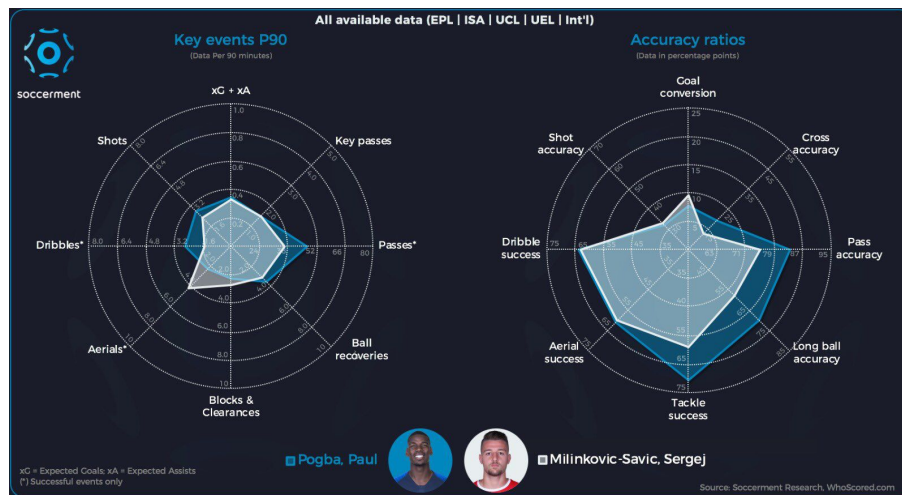


Figura 4.4: Questa immagine rappresenta lo spiderchart di due giocatori messi a confronto

Fonte: <https://soccerment.com/>

4.4 Software di analisi - AIDA

I software di analisi nel calcio sono strumenti tecnologici progettati per raccogliere, elaborare e analizzare dati relativi alle prestazioni degli atleti, delle squadre e delle partite. Questi software forniscono agli allenatori, analisti e al personale tecnico informazioni dettagliate e quantitative che possono essere utilizzate per migliorare le prestazioni, pianificare strategie e prendere decisioni informate. Uno dei software più famosi è AIDA (Artificial Intelligence Data Analysis). Questa piattaforma combina

l'intelligenza artificiale con analisi dei dati e nasce per fornire informazioni sulle prestazioni calcistiche di squadre e giocatori durante le stagioni. Durante lo sviluppo di questa piattaforma, è stato creato un innovativo strato di intelligenza artificiale che si posiziona tra l'utente e i Large Language Models (LLM) grazie alla quale è in grado di generare analisi testuali avanzate e specificamente mirate al mondo del calcio. Tutto ciò è possibile data la grande quantità di dati che memorizza provenienti da 29 campionati con un totale di circa 15 mila giocatori. Le tecnologie utilizzate per realizzarlo includono GPT-3.5 Turbo - 16k e GPT-4 Turbo - 128k, accessibili tramite le API di OpenAI.

Tra le funzioni già disponibili di AIDA ci sono le già menzionate analisi dei calciatori e delle squadre, la possibilità di fornire valori di mercato dei giocatori basate su fattori come la performance, la domanda e altre dinamiche chiave del calciomercato, supporto per XSEED che consente ai possessori di tecnologie della suddetta di poter chiedere al software di analizzare le proprie performance e compararle con i giocatori professionisti o gli altri utilizzatori di XSEED che hanno dato disponibilità a condividere i propri dati.

Un'altro campo in cui questa piattaforma si è introdotta è il Fantacalcio, essa infatti assiste i fantallenatori nel prendere decisioni per le loro formazioni, analizzando le statistiche dei giocatori, i rapporti sugli infortuni e altri fattori rilevanti, così da dare ai suoi utenti un vantaggio competitivo.

4.5 Regressione Logistica

La regressione logistica è un metodo di apprendimento supervisionato che prevede un risultato binario, come la probabilità di segnare un gol. Questo modello è fondamentale per la previsione di informazioni come gli Expected Goals (xG), che stimano la probabilità di segnare basandosi su vari fattori come la posizione del tiro e le condizioni del gioco.

Uno studio realizzato dall'Università di Cardiff [17], ci mostra come può essere applicato l'apprendimento supervisionato nel mondo del calcio e in particolar modo come usare la regressione logistica per il calcolo degli expected goals. In questo studio l'xG viene visto come una probabilità compresa tra lo 0 (non segna) e l'1(goal

sicuro), risulta però impossibile stabilire per certo se un tiro porti automaticamente a un goal e proprio questo il valore dell' xG sarà sempre nell'intervallo 0-1 ma mai 0 o 1. I fattori da considerare per stabilire la probabilità di segnare su un tiro sono numerosi, tra questi abbiamo il modo con cui il giocatore riceve la palla, la tecnica che usa per tirare, il piede con cui tira, la qualità del tiro, la posizione del tiro (distanza e angolo), i difensori avversari che circondano il tiratore, e ovviamente la posizione del portiere. I dati analizzati sono stati acquisiti da un dataset di StatsBomb ¹ e hanno subito una fase di cleaning attraverso la rimozione di valori null e goal realizzati da calcio da fermo in quanto più semplici da realizzare seguiti da una fase di feature encoding utilizzando la tecnica one-hot ². Attraverso l'utilizzo di Shapley Additive exPlanations (SHAP) [18], un metodo di interpretazione model agnostic ³ applicabile su ogni algoritmo di ML, è stato possibile attribuire importanza alle singole variabili o feature nel processo decisionale del modello.

I goal realizzati sono stati utilizzati come metrica da confrontare con gli xG prodotti dall'algoritmo con l'obiettivo che la corrispondenza tra questi sia alta, per giudicare se il modello creato è vicino al livello reale di expected goal. Dagli studi emerge che gli attaccanti, noti per essere i finalizzatori più efficaci, hanno un elevato tasso di conversione segnando 1276 gol, superando le previsioni degli expected goal (xG), indicando una prestazione superiore alla media. La maggior parte dei loro tiri avviene all'interno dell'area di rigore, confermando le alte opportunità di poter segnare e un alto numero di gol. I centrocampisti non rendono come dovrebbero rispetto agli xG visto che i loro gol effettivi sono inferiori alle previsioni fornite dall'algoritmo, suggerendo una certa inefficacia nelle loro conclusioni. Questo probabilmente è dovuto dal fatto che spesso sono inclini a tirare da fuori area, dove le possibilità di xG sono più basse e questo spiega il motivo del loro tasso di conversione inferiore. I difensori invece mostrano risultati sorprendenti, superando le previsioni di xG dato che mediamente i loro tiri, spesso derivanti da calci piazzati e angoli, provengono tra il dischetto del rigore e l'area piccola e per questo motivo l'algoritmo ha assegnato

¹<https://github.com/statsbomb>

²permette di convertire variabili categoriali in un formato più semplice

³tecniche di interpretazione applicabili a qualsiasi tipo di modello di machine learning, indipendentemente dalla struttura interna dell'algoritmo.

loro un numero di gol maggiore rispetto alle previsioni, suggerendo un alto livello di precisione nelle conclusioni.

4.6 Modelli di Clustering per Classificazione

Nel calcio i modelli di clustering possono essere utilizzati per classificare i giocatori in gruppi con stili di gioco simili, o per segmentare le partite in diverse fasi tattiche, aiutando gli allenatori a capire meglio le dinamiche di gioco. Nel libro *The Clustering Project*[19] viene menzionato uno studio relativo all'assegnare una categoria di appartenenza ai calciatori non secondo i classici ruoli, ma in base alle funzioni svolte sul campo basandosi su event data e posizionamento medio. Lo studio ha evidenziato l'efficacia del clustering nel classificare gli atleti in base allo stile di gioco. Essi vengono raggruppati in 5 grandi cluster riguardanti le posizioni effettive dei giocatori e a loro volta divisi in ulteriori 13 gruppi identificati che rappresentano categorie con caratteristiche e abilità ben definite, non basandosi sui classici ruoli ma principalmente sul loro "compito" in campo, con un particolare approfondimento anche riguardo gli ibridi (calciatori con più cluster). Infatti, l'algoritmo scelto non associa a ciascun giocatore uno e un solo insieme, ma una probabilità di appartenenza a ciascuno di quelli individuati. Nella maggior parte dei casi, un atleta appartiene a un cluster con una probabilità molto più alta rispetto agli altri, ma ci sono anche molti calciatori che possono essere associati due o più gruppi con probabilità rilevanti. Un esempio che viene riportato nel libro è Kylian Mbappé, che l'algoritmo individua come un ibrido tra *Mobile-finisher* e *One-to-one explorer*.

Oltre all'analisi sui singoli lo studio si concentra anche sulla composizione delle rose attraverso un grafico che indica per ogni cluster di quanti giocatori è composta la rosa. Il Liverpool ad esempio utilizza quasi esclusivamente "Mobile finisher" in attacco, in tutti e tre i ruoli all'interno del 4-3-3. A centrocampo, la squadra inglese ha un'importante presenza di "Buildup initiator", in grado di far avanzare la palla velocemente in verticale, che risulta una combinazione adatta ad uno stile di gioco diretto, basato su ripartenze letali.



Figura 4.5: Questa immagine rappresenta la composizione della rosa del Liverpool

Fonte: <https://it.shop.soccerment.com/products/the-clustering-project>

Lo studio citato offre diverse implicazioni, infatti è stato dimostrato che è possibile valutare e paragonare i giocatori con lo stesso cluster e facilitare lo Scouting individuando giocatori con caratteristiche specifiche per un determinato ruolo o stile di gioco.

4.7 Simulazione delle Partite

La simulazione delle partite compone un altro tassello fondamentale per quanto riguarda il Match Analyst, in quanto, prevedere i risultati delle partite, è un'informazione che interessa non solo le squadre coinvolte, ma anche il mondo del betting e i talent scout. Durante la fase di simulazione, è possibile raccogliere un gran numero di caratteristiche, tra cui le prestazioni storiche delle squadre, i risultati delle partite e i dati sui giocatori, per aiutare le diverse parti interessate a comprendere le probabilità di vincere o perdere le prossime partite. Lo studio di Md Ashiqur Rahmnan, professore dell'Università dello Stato dell'Illinois [20], mostra come prevedere risultati delle partite di calcio utilizzando algoritmi di Deep Learning come Artificial Neural Networks (ANNs) che rappresentano la base delle reti neurali e Deep Neural Networks (DNNs) che estendono questa struttura per gestire compiti più complessi. Essendo il calcio uno sport basato molto su emozioni, eventi casuali e spesso anche da errori (sia da parte dei calciatori che da parte degli arbitri), risulta complicato poter includere anche questi fattori durante una simulazione. Nonostante queste limitazioni però, ad oggi è già possibile effettuare delle simulazioni con buoni risultati, lo studio sopra citato infatti durante i mondiali del 2018 si è comportato in modo eccellente nel prevedere le partite con una precisione del 63,3%.

Il tema della simulazione delle partite e della previsione dei risultati è affrontato anche nel famosissimo gioco manageriale di calcio Football Manager, videogioco conosciuto anche da esperti del settore per la possibilità di simulare interi campionati e carriere dei giocatori. Un esempio del come FM abbia fornito un contributo anche al calcio d'élite è l'acquisto di Roberto Firmino da parte degli addetti allo scouting del Bayern Leverkusen, Lutz Pfannenstiel, talent scout del club tedesco, affermò che notò il giocatore su una carriera di Football Manager e dopo una fase di analisi anche nella vita reale portò il calciatore proveniente dalla seconda divisione brasiliana nel calcio europeo per 4 milioni di euro. Durante la sua carriera in Germania il brasiliano mette in mostra le sue qualità attirando l'interesse del Liverpool che per portarlo in Inghilterra spende ben 42 milioni, una cifra molto elevata per un giocatore che fino a poco tempo fa era conosciuto solo per la sua rapida crescita in un videogioco. Football Manager durante le sue simulazioni tiene conto di diversi fattori:

- **Attributi dei Giocatori.** Ogni giocatore ha una serie di attributi che influenzano le sue performance in campo, questi sono suddivisi in categorie come abilità tecniche, fisiche e mentali e sono costantemente aggiornati in base alle prestazioni nel gioco e agli sviluppi nella vita reale.
- **Tattiche e Strategie.** Gli allenatori possono impostare diverse tattiche e strategie, che influenzano come la squadra gioca durante una partita. Le scelte possono essere relative alla formazione, lo stile di gioco (ad esempio, possesso palla o contropiede) e attraverso istruzioni specifiche per i giocatori.
- **Condizioni Fisiche e Mentali.** Le condizioni fisiche (stanchezza, infortuni) e mentali (morale, pressione) dei giocatori influenzano le loro prestazioni. Il gioco tiene traccia di questi fattori e li integra nelle simulazioni delle partite.
- **Eventi Casuali.** Come nel calcio reale, anche in FM ci sono elementi di casualità. Eventi imprevedibili come errori dei giocatori, decisioni arbitrali, e variazioni del tempo possono influenzare il risultato di una partita.
- **Simulazione a Lungo Termine.** Le simulazioni in FM non si limitano a una singola partita, ma possono estendersi a intere stagioni o carriere di manager. Questo consente di osservare come le decisioni prese nel breve termine possono influenzare il successo a lungo termine di una squadra.

Possiamo concludere che Football Manager non è solo un gioco, ma uno strumento potente capace di influenzare decisioni reali nel mondo del calcio. L'accuratezza e la profondità delle sue simulazioni lo rendono un prezioso alleato per scout, analisti e manager, oltre che un simulatore perfetto per gli appassionati di questo sport.

4.8 Aspetti etici e legali nel calcio digitale

Il mondo del calcio si è trasformato in un ecosistema data-driven, dove la raccolta e l'utilizzo di informazioni dettagliate su giocatori, squadre e tifosi sono diventati elementi centrali per il successo. Tuttavia, questo progresso porta con sé nuove sfide e opportunità che richiedono un'attenta disamina delle implicazioni etiche e

legali con l'obiettivo di delineare un quadro completo per un futuro sostenibile e all'avanguardia nel calcio digitale.

Al centro della questione etica in questo sport vi è la tutela della privacy dei dati dei giocatori, dato che le organizzazioni calcistiche raccolgono una vasta gamma di dati personali, sanitari e di prestazioni che, se non gestiti correttamente, possono esporre gli atleti a rischi di violazione della privacy. Per poter raccogliere dei dati dai giocatori, gli analisti hanno bisogno prima di tutto del consenso libero e informato dai giocatori, questo processo deve essere trasparente, comprensibile e basato su una chiara spiegazione delle modalità di utilizzo dei dati, evitando di raccogliere informazioni che non sono strettamente necessari per gli scopi previsti. Deve inoltre essere garantita la sicurezza dei dati ottenuti in quanto devono essere protetti da accessi non autorizzati, divulgazioni accidentali o violazioni informatiche, le organizzazioni devono regolarmente aggiornare le loro pratiche di sicurezza e conformarsi agli standard più recenti. Bisogna inoltre stabilire dei periodi di conservazione chiari e definiti per queste informazioni per evitare la conservazione inutile di informazioni sensibili, essi devono essere eliminati in modo sicuro una volta raggiunti gli scopi previsti o al termine del periodo di consenso.

Il panorama normativo che regola la raccolta e l'utilizzo dei dati è in continua evoluzione, con nuove leggi e regolamenti che vengono introdotti a livello nazionale e internazionale. Le organizzazioni calcistiche devono rimanere aggiornate su queste normative e conformarsi a tutti i requisiti applicabili.

Ad oggi le principali normative pertinenti sono le seguenti:

- **Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).** Il principale regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Si applica a tutte le organizzazioni che trattano dati personali di cittadini dell'UE, indipendentemente da dove si trovino. Al centro del GDPR vi sono i principi di base per il trattamento dei dati che devono essere raccolti per scopi specifici, legittimi e ben definiti, trattati in modo adeguato, pertinente e limitato al necessario. Devono essere precisi, aggiornati e conservati solo per il tempo strettamente necessario, sempre protetti da adeguate misure di sicurezza. Per tutelare i propri dati, il GDPR riconosce ai cittadini una serie di diritti tra cui il diritto di

accesso ai propri dati, di chiederne la rettifica o la cancellazione, di limitarne il trattamento, di opporsi al loro utilizzo e di riceverli in un formato strutturato e leggibile. Le organizzazioni che trattano dati personali assumono importanti obblighi come implementare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati da accessi non autorizzati, divulgazione, alterazione o distruzione.

- **Carta sulla tutela dei dati personali per il calcio.** Sviluppata dalla FIFA con l'obiettivo di implementare standard globali del settore che proteggano la privacy dei calciatori professionisti, consente loro di beneficiare dei diritti personali per gestire e accedere alle informazioni sulle loro prestazioni e sulla loro salute. Questi standard segnano un importante punto di partenza per ulteriori soluzioni concordate collettivamente tra i sindacati dei giocatori e le parti interessate del calcio nei mercati nazionali del gioco e definiscono gli interessi e i diritti legali degli atleti in merito ai loro dati personali.

L'utilizzo dei dati nel calcio digitale deve essere guidato da principi etici che promuovano la trasparenza, l'equità, il rispetto dei diritti individuali e la responsabilità. Andando oltre la semplice conformità alle normative, le organizzazioni calcistiche dovrebbero abbracciare un approccio proattivo e responsabile che massimizzi i benefici dei dati pur mitigando i potenziali rischi.

CAPITOLO 5

Conclusioni

Durante questa stesura, è stato possibile apprendere l'impatto dei dati e del come vengono raccolti, senza trascurare l'utilizzo che fino ad oggi hanno già avuto nel mondo del calcio. Una delle sfide più importanti per i prossimi anni è sicuramente quella di apprendere ancora più informazioni, per consentire analisi più complete e precise. I Big Data ci consentono di memorizzare molte informazioni eterogenee, in un campo dove le dimensioni e la quantità dei dati sono destinate ad aumentare giorno dopo giorno. L'obiettivo deve essere quello di spingere analisti, scienziati, informatici e professionisti del calcio a lavorare insieme per includere all'interno del settore Big Data più informazioni possibili e trovare un nesso logico tra queste, in modo da sfruttare al meglio i dati raccolti e raggiungere i risultati sperati. Gli strumenti di monitoraggio sui calciatori utilizzati fin ora facilitano il compito dei preparatori atletici che, riuscendo anticipatamente ad analizzare le caratteristiche degli atleti in rosa, riescono a creare programmi di allenamento personalizzati con l'obiettivo di non sforzare troppo i calciatori. Se la fase di prevenzione viene eseguita nel modo giusto, sarà possibile creare un ambiente di lavoro che permetta ai giocatori di allenarsi al massimo delle loro potenzialità, consapevoli del fatto che, eseguendo allenamenti ad hoc basati sulle loro caratteristiche, il rischio di infortuni è sempre più basso. Inoltre avere una rosa con un numero basso di indisponibili risulta un

vantaggio per gli allenatori che possono lavorare sfruttando tutte le potenzialità del calciatore e per le società che non vedranno il valore delle prestazioni degli atleti scendere a causa di problemi fisici.

La possibilità di poter usare i dati come uno strumento per confrontare e argomentare, ha permesso di avvicinare ai tifosi di poter apprendere nozioni importanti sul calcio attraverso video analisi, mappe e diagrammi, rendendo questo sport accessibile e appassionante per un pubblico sempre più ampio e inclusivo. Ha permesso inoltre di avvicinare il mondo del calcio professionistico a quello dilettantistico e attraverso l'utilizzo di AIDA rende l'approccio a questo mondo ancora più immersivo, con le tecnologie approfondite nel paragrafo 4.4 infatti riesce a monitorare e fornire supporto anche a giovani calciatori che, nel loro piccolo, riusciranno ad essere seguiti dalla piattaforma e confrontare le informazioni raccolte su di loro a quelle dei calciatori professionisti. In questo modo, i giovani talenti possono ottenere un feedback immediato e dettagliato sulle loro prestazioni, identificare aree di miglioramento e seguire programmi di allenamento personalizzati proprio come dei professionisti. Risulta doveroso precisare che, come ognuno degli strumenti analizzati, la piattaforma funge da supporto ma non può sostituirsi alla figura di un allenatore.

Un nuovo sbocco potrebbe essere fornito anche dalla simulazione delle partite, con l'aumentare delle informazioni raccolte, sarà possibile considerare sempre più fattori che influiscono sulle partite per rendere le previsioni sempre più precise. Il rischio che le previsioni specifiche rendano la partita effettiva meno interessante esiste ma l'obiettivo principale della simulazione è influenzare il modo in cui le squadre si preparino ad affrontare la partita, il calcio mantiene molti elementi di imprevedibilità e spettacolo come le variabili umane, le tattiche dinamiche e l'aspetto emotivo del gioco le quali ci assicurano che il calcio rimanga un'esperienza appassionante e imprevedibile per i tifosi. Le simulazioni potrebbero essere anche utilizzate per creare contenuti coinvolgenti per le ricostruzioni di partite storiche, riportando in auge vecchie glorie e coinvolgendo un pubblico più giovane, che non ha vissuto quei momenti, e uno più anziano per permettergli di rivivere ricordi del passato. Queste simulazioni potrebbero inoltre essere supportate da modelli di LLM, già utilizzati da A.I.D.A. (Cap. 4.4) per analisi testuali su calciatori e squadre. Sebbene questi modelli siano ancora relativamente recenti, stanno già mostrando il potenziale per introdurre

significative innovazioni nel contesto calcistico, tra queste abbiamo la possibilità di realizzare una telecronaca automatizzata delle partite. Con l'introduzione di OPT¹ da parte di Meta AI, è stato possibile utilizzare una serie di modelli progettati per consentire alla comunità di ricerca di sperimentare gli LLM, fornendo agli sviluppatori la possibilità di interfacciarsi con il codice grezzo anziché attraverso un API. Per utilizzare questi modelli durante la telecronaca bisogna allenarli sotto diversi punti di vista, le partite di calcio infatti sono ricche di conoscenze specifiche del dominio, i nomi dei giocatori, le tattiche della squadra, le statistiche delle partite e il contesto storico. Sappiamo però che, oltre a queste informazioni, nel calcio ci sono dinamiche imprevedibili e una vasta gamma di eventi che possono verificarsi in qualsiasi posizione nel campo, la difficoltà nel realizzare un modello accurato viene proprio da questo tipo di informazioni, una buona telecronaca è considerata tale perché riesce ad adattarsi in tempo reale a qualsiasi evento e, ad oggi, non disponiamo ancora di una vasta gamma di dati in grado di addestrare questi modelli e far sì che i commenti realizzati fluiscano in modo naturale, rappresentando accuratamente gli eventi della partita per mantenere il coinvolgimento del pubblico. In futuro questa tecnologia permetterà di dare un rilievo maggiore a campionati meno importanti e a club di categorie inferiori che, attraverso un commento immersivo e coinvolgente, potranno aumentare la loro fama e il numero di spettatori riuscendo a trarre un maggiore profitto dagli sponsor. Un altro aspetto interessante sarà la possibilità di personalizzare i commenti in base alle preferenze del pubblico. Gli LLM potrebbero infatti generare telecronache che variano nel livello di dettaglio, dal linguaggio più tecnico per gli appassionati esperti a uno stile più narrativo per i neofiti. Questo approccio migliorerebbe l'esperienza dell'utente, rendendo le partite più accessibili e coinvolgenti per una vasta gamma di spettatori.

L'Intelligenza Artificiale sta offrendo strumenti sempre più sofisticati per analizzare le prestazioni dei giocatori, prevedere gli esiti delle partite e ottimizzare le strategie di gioco. Ma siamo pronti ad affidare le sorti delle nostre squadre preferite a degli algoritmi? O continueremo a credere nell'importanza dell'intuito e dell'esperienza umana? Questa domanda ci sfida ad immaginare un futuro in cui l'Intelligenza Artificiale e l'intelligenza umana lavorino insieme per creare un calcio sempre più

¹Open Pre-Trained Transformers

spettacolare ed innovativo; un futuro in cui i dati non sono un fine, ma uno strumento per esaltare la bellezza del gioco, in cui la passione si fonde con l'innovazione tecnologica, dando vita a un'esperienza unica per tifosi e giocatori.

Bibliografia

- [1] O. Strelkova, "Three types of artificial intelligence," 2017. (Citato a pagina 3)
- [2] T. McGarry, P. O'Donoghue, A. J. de Eira Sampaio, and J. Sampaio, *Routledge handbook of sports performance analysis*. Routledge London, 2013. (Citato a pagina 6)
- [3] P. Thakkar and M. Shah, "An assessment of football through the lens of data science," *Annals of Data Science*, pp. 1–14, 2021. (Citato a pagina 9)
- [4] M. Herold, F. Goes, S. Nopp, P. Bauer, C. Thompson, and T. Meyer, "Machine learning in men's professional football: Current applications and future directions for improving attacking play," *International Journal of Sports Science & Coaching*, vol. 14, no. 6, pp. 798–817, 2019. (Citato a pagina 10)
- [5] A. Rajšp and I. Fister Jr, "A systematic literature review of intelligent data analysis methods for smart sport training," *Applied Sciences*, vol. 10, no. 9, p. 3013, 2020. (Citato a pagina 10)
- [6] S. Plakias, S. Moustakidis, C. Kokkotis, M. Papalexi, T. Tsatalas, G. Giakas, and D. Tsaopoulos, "Identifying soccer players' playing styles: a systematic review," *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, vol. 8, no. 3, p. 104, 2023. (Citato a pagina 10)

-
- [7] R. Bunker and T. Susnjak, "The application of machine learning techniques for predicting match results in team sport: A review," *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 73, pp. 1285–1322, 2022. (Citato a pagina 10)
- [8] C. Cuevas, D. Quilón, and N. García, "Techniques and applications for soccer video analysis: A survey," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 79, no. 39, pp. 29 685–29 721, 2020. (Citato a pagina 10)
- [9] E. Wakelam, V. Steuber, and J. Wakelam, "The collection, analysis and exploitation of footballer attributes: A systematic review," *Journal of Sports Analytics*, vol. 8, no. 1, pp. 31–67, 2022. (Citato a pagina 10)
- [10] S. McLean, P. M. Salmon, A. D. Gorman, G. J. Read, and C. Solomon, "What's in a game? a systems approach to enhancing performance analysis in football," *PloS one*, vol. 12, no. 2, p. e0172565, 2017. (Citato a pagina 10)
- [11] R. Ievoli, L. Palazzo, and G. Ragozini, "On the use of passing network indicators to predict football outcomes," *Knowledge-Based Systems*, vol. 222, p. 106997, 2021. (Citato a pagina 10)
- [12] R. Rein and D. Memmert, "Big data and tactical analysis in elite soccer: future challenges and opportunities for sports science," *SpringerPlus*, vol. 5, pp. 1–13, 2016. (Citato a pagina 10)
- [13] C. Carling, "Influence of opposition team formation on physical and skill-related performance in a professional soccer team," *European Journal of Sport Science*, vol. 11, no. 3, pp. 155–164, 2011. (Citato a pagina 11)
- [14] A. Bialkowski, P. Lucey, P. Carr, Y. Yue, and I. Matthews, "Win at home and draw away: Automatic formation analysis highlighting the differences in home and away team behaviors," in *Proceedings of 8th annual MIT sloan sports analytics conference*. Citeseer, 2014, pp. 1–7. (Citato a pagina 11)
- [15] F. E. Ehrmann, C. S. Duncan, D. Sindhusake, W. N. Franzsen, and D. A. Greene, "Gps and injury prevention in professional soccer," *The Journal of Strength & Conditioning Research*, vol. 30, no. 2, pp. 360–367, 2016. (Citato a pagina 13)

- [16] C. Fiorina, "Transforming data into information and information into insight," n.d., quote attributed to Carly Fiorina, former CEO of Hewlett-Packard. (Citato a pagina 16)
- [17] J. H. Hewitt and O. Karakuş, "A machine learning approach for player and position adjusted expected goals in football (soccer)," *Franklin Open*, vol. 4, p. 100034, 2023. (Citato a pagina 18)
- [18] E. Mosca, F. Szigeti, S. Tragianni, D. Gallagher, and G. Groh, "Shap-based explanation methods: a review for nlp interpretability," in *Proceedings of the 29th international conference on computational linguistics*, 2022, pp. 4593–4603. (Citato a pagina 19)
- [19] A. Gagliardi, "The clustering project: A new framework for smarter scouting," *Paratici, F., Ed*, p. 158, 2022. (Citato a pagina 20)
- [20] M. A. Rahman, "A deep learning framework for football match prediction," *SN Applied Sciences*, vol. 2, no. 2, p. 165, 2020. (Citato a pagina 22)

*Questa tesi ha contribuito a piantare un albero in Repubblica Dominicana tramite il progetto
Treedom.*

<https://www.treedom.net/it/user/sesalab/event/sesa-random-forest>